

Module : Chimie
Département : Médecine
Série 2 de travaux dirigés
Année universitaire : 2023-2024

Exercice : 1

1) Parmi les combinaisons suivantes, quelles sont les combinaisons impossibles.

- a) $n = 2 ; l = 1 ; m = -1 ; s = +\frac{1}{2}$
- b) $n = 3 ; l = 2 ; m = 0 ; s = +\frac{1}{2}$
- c) $n = 3 ; l = 3 ; m = -2 ; s = -\frac{1}{2}$
- d) $n = 4 ; l = 1 ; m = -4 ; s = +\frac{1}{2}$

2) Quelles sont les configurations électroniques impossibles

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 5p^6$
- b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^1$
- d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
- e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$

3) Donner la configuration électronique de l'atome dont la dernière sous couche est $5f^2$.
S'agit-il de quel atome ?

Exercice : 2

- 1) En utilisant les facteurs d'écran : Règles de Slater, calculer les charges effectives d'un électron de la couche de valence des atomes du carbone ($Z = 6$) et de l'azote N ($Z = 7$).
- 2) Combien de valeurs de constante d'écran existe-t-il pour le soufre ($Z=16$) ?
- 3) Donner la constante de Slater pour tous les électrons de cet atome.
- 4) Calculer les valeurs de la charge effective Z^* pour un électron de la couche de valence.

5) Calculer l'énergie d'un électron de la couche de valence.

électron j/électron i	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p	4d
1s	0,30					
2s 2p	0,85	0,35				
3s 3p	1	0,85	0,35			
3d	1	1	1	0,35		
4s 4p	1	1	0,85	0,85	0,35	
4d	1	1	1	1	1	0,35

Constantes d'électron de Slater

Exercice : 3

- 1) Tracer un tableau périodique vide et indiquer les numéros des périodes et les colonnes
- 2) Si on sait que le phosphore appartient à la troisième période et à la quinzième colonne.
Donner la configuration électronique de sa couche de valence.
- 3) Si on sait que le césium appartient à la sixième période et à la première colonne. Donner la configuration électronique de sa couche de valence.
- 4) Si on sait que le palladium appartient à la cinquième période et à la dixième colonne.
Donner la configuration électronique de sa couche de valence.
- 5) Dans quel sens évolue l'électronégativité, l'énergie d'ionisation (première ionisation), l'affinité électronique et le rayon atomique dans le tableau périodique.
- 6) Trouver tous les atomes des trois premières périodes.

Exercice : 4

- 1) Pour l'hydrogène, quelles sont les énergies des états fondamental et excités E1, E2 et E3.
- 2) Calculer l'énergie nécessaire pour passer de l'état fondamental E1 aux états excités E2 et E3.
- 3) Dédurre les longueurs d'onde absorbées pour passer de l'état fondamental E1 aux états excités E2 et E3.